



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للأدلة الجنائية
إدارة المعاينة
شعبة مسرح الحادث

مادة

الآثار المادية بمسرح الحادث وكيفية التعامل معها

إعداد

العقيد/عبدالله بن محمد القرني

الإدارة العامة للأدلة الجنائية

إدارة مسرح الحادث

مفهوم مسرح الحادث:

● القاعدة العامة تقول إن مسرح الحادث مرآة لما دار به من أحداث ويمكن من خلاله إعادة صياغة الأحداث التي مرت من خلاله وبالتالي يتمكن المحقق من معرفة الأحداث والتوصل إلى هوية الجاني حيث لابد أن يترك أثر في المحقق ويكون هذا الأثر النبراس الذي ينير للمحقق طريقة البحث عن الجاني.

● ويحظى مسرح الحادث بالاهتمام البالغ من سلطات التحقيق ويحاط بسياسات للمحافظة على مسرح الجريمة فبمجرد الإبلاغ عن الحادثة فإن أول إجراء مفترض يقوم به المحقق هو إصدار التعليمات المشددة بالتحفظ على مسرح الحادث ومنع الفضوليين من الدخول إليه أو العبث بمحتوياته ويفضل لذلك وضع شريط حول المنطقة المحيطة وفي نفس الوقت إبلاغ أعوانه من الخبراء الفنيين (خبراء الأدلة الجنائية) لسرعة الانتقال معه لمباشرة مهامهم في الكشف عن الآثار وجمعها ورفعها وفحصها.

● إن احتمال ترك الجاني لأثار في مسرح الحادث لهو أمر متوقع ومحمّل وذلك طبقاً لنظرية تبادل المواد التي تنص "أي جسم يحتك أو يلامس أو يضاغط جسم آخر لابد أن يترك كل منهما أثراً مئة على الآخر أو يترك حتى شكله".

تعريف مسرح الحادث:

"هو المكان الذي وقعت به الحادث (جنائية أو عرضية) وما تخلف فيه من آثار مادية وقد يمتد المسرح إلى أماكن أخرى (مجاورة أو بعيدة)".

أهمية مسرح الحادث:

مسرح الحادث هو مستودع أسرار الحادث ويحتوي على الآثار المادية التي لا يختلف اثنان على أهميتها، والتي عن طريقها يمكن إنارة الطريق للتحقيق، إذا تمت المحافظة عليها وبحث عنها جيداً وتم اكتشافها ورفعها وتحريزها وفحصها وفقاً للطرق العلمية السليمة.

ويمكن صياغة أهمية مسرح الحادث في النقاط التالية: -

- ١- يبين مسرح الحادث وقوع الجريمة وقيام فعلها المادي أو ينفي وقوعها في الأصل.
 - ٢- إن تحديد مسرح الحادث الحقيقي الذي ارتكب فيه الحادث من أهم الخطوات المبدئية لعملية انطلاق التحقيق.
 - ٣- يعتبر مسرح الحادث المصدر الرئيسي للآثار المادية التي يعتمد عليها في التوصل للجاني أو الجناة وإدانتهم عند التعامل معها بالطرق العلمية والفنية السليمة بواسطة الخبراء وتصبح هذه الآثار أدلة مادية يعتمد عليها في الإدانة.
 - ٤- موقع مسرح الحادث يشير إلى أسباب وقوع الحادث ودوافعه.
 - ٥- يحدد الأسلوب الإجرامي الذي ارتكبت به الجريمة وتحركات الجاني أو الجناة داخله وكذلك تحركات المجني عليه.
 - ٦- يساعد في تحديد توقيت ارتكاب الجريمة ومكانها والأدوات المستخدمة فيها.
 - ٧- يعطي صورة عن تصرفات وعادات الجناة وعددهم في مسرح الحادث.
 - ٨- يساعد في تحديد ادوار الفاعل الأصلي والشريك.
- إن المجرم غالباً يكون شخصاً عادياً تجهله العديد من الأمور العادية فما بالك بالأمور الجنائية، لا يدور في ذهنه بأن هناك خبراء باستطاعتهم على سبيل المثال ربط المقذوف الناري الذي وجد بمسرح الحادث بمسدسه الذي عثر بحوزته، ومقارنة الشعر الذي وجد بأظافره بشعر المجني عليه، ومقارنة أجزاء الزجاج الصغيرة المعثور عليها بجيب ثوبه بزجاج النافذة المكسورة في مسرح الحادث، ومقارنة ذرات المواد المتفجرة العالقة بملابسه بنوع المتفجرات المستخدمة في الحادث، وإثبات وجود مواد بترولية بعد الحريق، وغير ذلك.
- وعلى الرغم من أن هناك مجرمون محترفون يتحدون رجال الأمن ويحاولون قدر استطاعتهم الاطلاع على خبراتهم لأخذ الحذر منهم ومحاولة إيجاد ما يتغلب عليها عند ارتكابهم لجرائمهم، إلا أنه مهما يكن لدى المجرم من جرأة وتدريب فهو دائماً في موقف المتخوف المرتبك لأنه يعلم بأن ما يقوم به من سلوك هو سلوك مخالف، لذا فمهما حاول الحرص فإنه (يستحيل علمياً أن

يرتكب جريمته دون أن يترك آثار مادية خلفه ويحمل آثار مادية معه) وهذا ما يؤيد نظرية العالم الفرنسي ادموند لو كارد عام ١٩١٨م والتي سبق ذكرها. ومن الأمثلة على الأدلة المادية التي يمكن أن يتركها الجاني بمسرح الحادث: بصمات، أو دماء أو شيء من شعره أو من ملابسة أو طبعات أقدام أو أحذية، أو شيء من الآلات التي استخدمها أو أثارها الخ.

أما الآثار المادية التي من الممكن أن يلتقطها الجاني من مسرح الحادث فقد تكون ذرات من البارود أو المتفجرات أو قطع زجاج أو نشارة خشب أو طلاء أو تراب وغير ذلك، ويجدر بالذكر هنا أن تلك الأدلة سواء الملتقطة من مسرح الحادث أو المتروكة فيه قد يكون بعضها واضح للعين المجردة وبعضها الآخر غير مرئي للعين المجردة ويتطلب الأمر لإظهارها أجهزة علمية وتقنيات متطورة مع البحث الدقيق عنها بدقة وتركيز من قبل المختصين.

الانتقال والمحافظة على مسرح الحادث:

من المعروف أن التعامل مع مسرح الحادث والآثار المادية المتخلفة عن ارتكاب الجريمة يتم وفق أصول فنية وعلمية تبدأ فور تلقي البلاغ والانتقال السريع إلى مسرح الحادث والمحافظة على المكان لحين وصول الخبراء المختصين، ومن ثم تبدأ المعاينة من قبل خبراء الأدلة الجنائية ورفع الآثار المادية المكتشفة وتحريزها ونقلها للمختبرات للفحص والتحليل وسوف نتناول هنا قواعد الانتقال إلى مسرح الحادث من قبل جهات التحقيق وطرق المحافظة على مسرح الحادث:

القواعد الأولية للمحافظة على مسرح الحادث:

المحقق هو المسئول الأول عن التحقيق وإجراءاته وبمجرد تلقيه البلاغ عن وقوع حادث فانه يسرع بالانتقال إليه دون تأخير ويقوم بإجراءاته التي تبدأ بالمحافظة على موقع مسرح الحادث وتدوين البلاغ وتسجيل المعلومات الأولية عن الحادث كما يبحث عن الآثار والمخلفات التي توضح كيفية وقوع الحادث دون المساس أو العبث بها إلا أن المحقق يصادفه أثناء أداء مهمته مسائل فنية لا يستطيع أن يبت فيها برأيه الشخصي مما يقتضي الاستعانة بأهل الخبرة الفنيين وهم يعرفون بالخبراء الجنائيين فالخبير الجنائي لديه دراية علمية وعملية كافية مما يمكنه من التعامل مع المسائل الفنية الجنائية

وإبداء الرأي بشأنها وسوف نتناول لاحقاً بشي من التفصيل عن دور كل خبير من خبراء الأدلة الجنائية.

وعند تلقي المحقق بلاغ عن وقوع حادث ما فإن عليه إتباع عدد من القواعد نوجزها فيما يلي:

- سرعة الانتقال لمسرح الحادث فور تلقي البلاغ، وهذه القاعدة هي مسألة حيوية جداً وذلك للمحافظة على مسرح الحادث بالحالة التي تركها الجاني عليه دون عبث أو تدمير للآثار المادية الموجودة به.
- تحديد مسرح الحادث وعزله بشريط أمني عازل (طوق) ووضع الحراسات اللازمة ومنع الدخول لأي شخص غير ضروري تواجهه داخل مسرح الحادث.
- تسجيل بعض المعلومات الأولية مثل التاريخ ووقت الوصول إلى مسرح الحادث بدقة وحالة الجو (بارد، حار، ممطر) وأي ظروف تحيط بالمكان وأخذ الإفادات من المجني عليه والشهود ومن الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمسرح الحادث.
- عند الدخول إلى مسرح الحادث يجب ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الأحذية.
- الانتباه إلى عوامل الخطر والسلامة الشخصية مثل احتمال وجود عبوات متفجرة، أو انبعاث غازات، أو انهيار بالمبنى أو وجود الجاني في مكان الحادث.
- تقديم واجب الإسعاف الأولي بسرعة للمصابين مع مراعاة أخذ الحيلة والحذر بالتحرك داخل مسرح الحادث أثناء عمليات الإسعاف.
- عدم الدخول إلى مسرح الحادث بتعجل، بل يجب أن يكون التحرك داخله هادئاً ومتأنياً حتى لا يصدر عنه أية أخطاء قد تزيل ما في المكان من آثار مادية أو تضيف من غير قصد شيئاً قد يضل مسار التحقيق.
- قد يتطلب في بعض الأحيان وخاصة في مسارح الحوادث المكشوفة وضع غطاء كشراع أو نحوه على بعض الآثار خوفاً عليها من الزوال بفعل العوامل الجوية أو عبث الجمهور.
- تنظيم حركة السير في المنطقة المحيطة بالحادث وخاصة في مسارح الحوادث المرورية قد يتطلب الأمر تحويل حركة المرور إلى طريق آخر

حفاظاً على الآثار المادية المتخلفة ويوصى بالإسراع في إنهاء إجراءات معاينة وفحص مثل هذه الحوادث وعدم التأخير.

- التحفظ على مسرح الحادث بحالته الراهنة وطلب خبراء الأدلة الجنائية وإفادتهم بكافة المعطيات التي تم الحصول عليها حال وصولهم.
- العوامل المؤثرة على الآثار المادية بمسرح الحادث:**

يتعرض الأثر أحياناً إلى تغير جوهري يصعب معه الربط بين الأثر ومصدره وقد يؤدي هذا التغير إلى إزالة الأثر نهائياً لذلك فمن الضروري الانتقال السريع لمسرح الحادث والمحافظة عليه كما أشير أعلاه ومن أهم العوامل التي لها تأثير على الآثار المادية ما يلي: -

١- التدخل الخارجي: -ويقصد به تدخل أشخاص من غير ذوي الاختصاص الذين ينتقلون إلى مسرح الحادث ويتدخل أحدهم في غير اختصاصه لرفع الأثر المادي بصورة غير صحيحة أو لجمعة بطريقة خاطئة تؤدي إلى تلف الأثر.

٢- الجاني: -وهو الشخص الذي ارتكب الجريمة ثم يسعى بقصد وبأي وسيلة لإخفاء هذه الآثار التي تدل على أنه الفاعل.

٣- أهل المجني عليه: -وهذه عادة تكون بحسن نية ومن غير قصد كتنظيف أرضية مسرح الحادث أو إعادة ترتيب المنزل على وضعة السابق.

٤- تدخل الجمهور: -وهذه الطريقة نلاحظها بكثرة خاصة عند وقوع الحوادث المرورية وحوادث الانفجاريات بداعي الفضول وحب الاستطلاع وقد يحدث أن يؤدي هذا التجمهر إلى طمس معظم الآثار سواء بقصد أو بغير قصد.

٥- العوامل الطبيعية: -تحدث الجرائم أحياناً في الأماكن المكشوفة وتكون الآثار عرضة للتلف بفعل العوامل الجوية كالأمطار والرياح.

الأخطاء الشائعة بمسرح الحادث:

- نقص توعية غير ذوي الاختصاص والجمهور بأهمية الآثار المادية والتعامل مع الأثر المادي.
- عدم المحافظة بشكل كامل لمسرح الحادث.

- تدخل غير ذوي الاختصاص بعمل خبراء الأدلة الجنائية.
- دخول وخروج غير ذوي الاختصاص لمسرح الحادث.
- تجمهر الفضوليين حول مسرح الحادث.
- تناول الأطعمة والمشروبات أو التدخين داخل مسرح الحادث.
- لمس الأبواب والنوافذ والأجهزة والأدوات التي من الممكن أن يكون عليها آثار مادية قبل التعامل معها من قبل المختصين
- تغيير وضعية الأجهزة سواء بتشغيلها أو إطفاءها.
- التعامل مع جثث الوفيات وتحريكها قبل إجراءات معاينتها وعند ضرورة ذلك عدم التقاط فيديو أو صور لها على طبيعتها التي استقرت بها.
- تحريك أو إزالة الأجسام أو الأشياء من أماكنها.
- البحث والتفتيش قبل وصول الجهة المختصة وبأيدي عاريتين.
- عدم استخدام الزبي المناسب الذي يقلل من التأثير على الآثار المادية أو إحداث تلوث.
- استخدام الهواتف المحمولة أو الثابتة داخل مسرح الحادث مما يؤدي الى تلف الأثر كطمس البصمات أو محو آخر رقم اتصل به الجاني أو المجني عليه.
- استعمال دورات المياه أو فتح صنابير المياه أو استخدام المناشف فقد يكون الجاني قد استخدمها لمسح ما علق به من آثار أو قد يكون هناك احتمال وجود دم في مصفاة الحمام ونحوه.

الدليل المادي:

يعتبر الدليل المادي من أقدم وسائل الإثبات وقد بدأ اصطلاح الدليل المادي بالظهور في مجال البحث ثم فرض نفسه في المحاكم بحكم ما صاحب استخدامه من تضيق للأسباب العلمية المستخدمة، والدليل المادي يعرف بأنه "حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة وله من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته".

التمييز بين الدليل المادي والأثر المادي:

من الموكد أنه لا يوجد منا الاوقد سمع كلمة اثر وكلمة دليل باعتبارها شائعة الاستخدام في المجال الجنائي وقد يصعب على البعض التمييز بينهما فيخلط

بينهما حيث إننا قد نجد البعض من المتخصصين في مكافحة الجريمة أو من له علاقة في هذا المجال لا يفرقون بين مفهوم الأثر المادي وبين مفهوم الدليل المادي فالبعض عندما ينتقلون إلى مسرح الحادث ويجدون مواد مختلفة خلفها الجاني أو المجني عليه في أماكن متفرقة من مسرح الحادث فتراهم يطلقون عليها آثار مادية وتارة يطلقون عليها أدلة مادية أو عند كتابتهم في محاضر التحقيق يحدث الخلط بين الأثر المادي والدليل المادي علما بان الفارق بينهما كبير ولكل منهما مدلول خاص به ومستقل عن الآخر.

فالأثر المادي يعرف بأنه " كل ما يمكن إدراكه أو معاينته بالحواس سواء كان جسما ذا جرم أم مجرد لون أم شكلا أو رائحة " .

أما الدليل المادي فهو ما يستخلص أو يستفاد من فحص مادة الأثر أو الجسم أو دراسة لونه وشكله، فالبصمة أثر مادي وفحصها يقدم لنا دليلا ماديا على تواجد صاحبها في مسرح الحادث.

ومن هذا يمكن القول إن الأثر المادي يمكن أن يعطي دليلا ماديا إذا استخلصت النتيجة والدلالة منه سواء بدراسته بمعرفة المحقق أو فحصة فنيا بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية وذلك بهدف الوقوف على قيمته الإثباتية.

أنواع الأدلة الجنائية:

الأدلة الجنائية عبارة عن " الوقائع المادية والمعنوية المتصلة بالحادثة ويؤدي كشفها إلى توضيح كل أو بعض أبعاد الحادثة وتضييق دائرة البحث " .

- أدلة مادية: -وهو الدليل الناتج من خلال العثور على الأثر المادي في مكان الحادث من خلال الخبراء المختصين مثل "البصمة، الدم، الشعر".
- أدلة معنوية: -وهي أدلة قوليه كشهادة الشهود واستجواب المتهمين والإقرار الصادر من المتهمين كاملي الأهلية (الاعتراف).

الآثار المادية:

يمكن أن تكون:

١- آثار مادية ظاهرة:

وهي مجموعة الآثار التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو إدراكها بالحواس دون الاستعانة بوسائل علمية أو وسائل أخرى لإظهارها مثل "المقذوفات النارية، الأظرف الفارغة، الأدوات، الزجاج، آثار تكسير وعنف، آثار إطارات السيارات".

٢- آثار مادية غير ظاهرة (خفية):

وهي التي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو بإحدى الحواس ويحتاج إلى وسائل علمية لإظهارها كأجهزة الميكروسكوب أو الأشعة أو مساحيق معينة أو مواد كيميائية مثل " البصمات الخفية وآثار الدماء على الملابس الداكنة أو المغسولة، المواد البترولية بعد الحريق"

وهي التي تنقل إلى ملابس المتهم أو جسمه من مكان الحادث وأحياناً يصعب إزالتها خاصة من مكان الحادث وتضبط في حيازته قبل التخلص منها مثل " بقع الدم، المني، البويات، الأحماض".

مصادر الأدلة المادية:

تعود مصادر الأدلة المادية والتي يتم العثور عليها من قبل المختصين في الغالب إلى أربعة أطراف وهي: -

١- الجاني.

٢- المجني عليه.

٣- مسرح الجريمة أو الأماكن التي تقع فيها الحادثة.

٤- الآلة المستخدمة في الجريمة.

الأهمية الفنية للآثار المادية:

١- كشف الغموض الذي يحيط ببعض النقاط في بداية البحث الجنائي بمسرح الحادث كالتأكد من صدق أقوال المجني عليه والشهود والمشتبه فيهم وبصفة عامة فهي تساند الأدلة المعنوية والتيقن من مدى صدقها أو كذبها.

٢- إيجاد الرابطة بين شخص المتهم والمجني عليه ومكان الحادث عن طريق الآثار المادية التي تركها أو التي انتقلت إليه من مكان الحادث.

٣- التعرف على كيفية ارتكاب الجاني الجريمة وذلك بمشاهدة أثر التسلق على مواسير المنزل أو وجود سلم مستند على حائط وذلك في الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض كالعمائر أو الفلل.

٤- تضيق دائرة البحث نتيجة لفحص الآثار المتروكة والتي يمكن تحديد نوعها وشكل الآلات التي استخدمت في إحداثها.

٥- تأييد أو نفي أقوال الشهود.

- ٦- تحديد نوع الجريمة المرتكبة عن طريق الآثار المتخلفة فوجود آثار مواد بترولية واحتراق يدل على جريمة الحريق.
- ٧- يدل الأثر على عدد الجناة فكلما تعددت آثار الأقدام والبصمات واختلفت أمكن القول بتعدد الجناة خلاف لو أننا عثرنا على أثر واحد فقط.
- ٨- تفيد في معرفة أماكن الدخول والخروج التي سلكها الجناة.
- ٩- في بعض الأحيان الآثار الموجودة بمسرح الحادث تدل على عادات صاحبها وقد تدل على حالته الصحية فمثلا وجود أعقاب السجائر تدل على عادة التدخين أو وجود تشوه في آثار الأقدام يدل على تشوه خلقي عند صاحب الأثر.
- ١٠- الآثار المادية المتخلفة توضح الأسلوب الإجرامي الذي أتبعه الجناة في ارتكاب الجريمة.

التعامل مع الأثر المادي:

يبدأ التعامل مع الأثر المادي منذ وصول أول رجل أمنى إلى مسرح الحادث فيقوم بالمحافظة على المكان بشكل عام ليضمن بذلك سلامة الأثر ويمكن حصر الأصول الفنية للتعامل مع الآثار المادية بمسرح الحادث في العناصر التالية:-

١- المحافظة على الأثر:

توجد الآثار المادية في حدود مسرح الحادث والذي قد يكون مكانا مغلقا مثل المنزل، المكتب وقد يكون مفتوحا في العراء مما يعرض الأثر به للتلف بفعل العوامل الطبيعية ، لذا يجب السيطرة والمحافظة على مسرح الحادث سواء كان مغلقا أو مفتوحا ومنع العبث من العناصر الشخصية التي قد يتسبب وجودها طمس الآثار المادية بقصد أو بغير قصد كما أن المحافظة على الأثر من العوامل الطبيعية يستوجب وضع ما يحمي الأثر حتى يتم رفعة من قبل الخبير المختص ومن إجراءات المحافظة على الأثر أيضا تحديد مكان مسرح الجريمة ومنع دخول أي شخص إلى داخل مسرح الحادث من غير ذوي الاختصاص.

٢- تصوير الاثر: -

الأثر الموجود في مسرح الحادث بالصور الفوتوغرافية وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات ويجب أن تؤخذ عدة صور متعددة الجوانب وصور مقربة وبعيدة، كما يمكن استخدام التصوير بالفيديو ولهذا النوع من التصوير أهمية خاصة في معرفة حجم الأثر ولونه وما يشير إليه من دلالات.

٣- الوصف الكتابي: -

حيث يبدأ الخبير الجنائي بتحديد التاريخ ووقت الوصول إلى مكان الجريمة ومن ثم وصف الحالة الجوية لما لها تأثير على الأثر ثم يصف الضوء في مسرح الحادث هل هو طبيعي أم صناعي ومدى الرؤية ثم ينتقل إلى وصف المداخل والمخارج ومدى سلامتها وما قد يوجد بها من آثار ومن ثم يقوم بتعيين أماكن الآثار المعثور عليها بمسرح الحادث باستخدام أرقام مختلفة كل أثر على حدة مع استخدام التصوير الفوتوغرافي، بمعنى آخر أن يصف الآثار كتابة بكل دقة، كما أنه يستخدم الرسم الكروكي لتثبيت الآثار بمسرح الحادث قبل أن يتم رفعها.

٤- رفع الأثر المادي: -

حيث يتم رفع الآثار الظاهرة أولاً ومن ثم الآثار الخفية وذلك بعد إظهارها بالوسائل العلمية الحديثة ويتم رفع الآثار الفنية بطرق علمية لا تؤثر على قيمة الأثر الفنية ولا يتم ذلك إلا عن طريق خبراء الأدلة الجنائية.

٥- تحريز الأثر ونقله: -

تحرز الآثار المختلفة منفصلة عن بعضها البعض وذلك لحماية الآثار من الاختلاط مع بعضها وذلك لضمان سلامتها وحمايتها من التلوث بمواد غريبة أو التلف أو غير ذلك مما قد يؤثر في النتائج المخبرية وبالتالي يؤثر على قيمة الإثبات وبعد أن تحرز الآثار المادية يكتب عليها جميع البيانات الخاصة به "المكان- التاريخ- رقم القضية- اسم الشخص الذي قام بالتحريز".

مراحل التعامل مع الآثار المادية:

لكي يستطيع المحقق الجنائي وأعوانه من الخبراء التعامل مع الآثار المادية الموجودة بمسرح الحادث فعليهم الالتزام بقواعد الترتيب الضرورية حتى يحصلوا على نتائج ايجابية مفيدة ولن يتم ذلك الا باتباع الإجراءات التالية: -

١- اكتشاف الآثار المادية: -

يتم اكتشاف الآثار المادية الموجودة في مسرح الحادث من قبل المحقق والخبراء المختصين عن طريق الفحص الدقيق والمعاينة المستمرة سواء كانت في مسرح الحادث أو على جسم المتهم أو المجني عليه ويتم الاكتشاف بواسطة الحواس أو باستخدام وسائل علمية كالأجهزة والمحاليل الكيميائية والأشعة.

٢- جمع الآثار المكتشفة: -

بعد أن يتم اكتشاف الآثار المادية في أماكن تواجدها يقوم خبراء الأدلة الجنائية بجمع الآثار المادية ووضع كل أثر على حدة وتدوين البيانات المتعلقة بالأثر ومنع خلط بعضها مع بعض حتى لا تتلف الآثار المادية.

٣- تحرير الآثار المادية: -

يتم وضع الآثار المادية في احراز محكمة وذلك بالكيفية التي تتفق وطبيعتها وتدوين البيانات اللازمة على كل حرز تمهيدا لإرسالها إلى إدارة الأدلة الجنائية.

٤- نقل الآثار المادية وإرسالها: -

بعد أن تحرز الآثار المادية يتم نقلها وإرسالها إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحصها مع تحديد الأشياء المراد فحصها بدقة ويجب توخي الحذر والمحافظة على الآثار أثناء عملية نقلها.

٥- تقديم نتيجة الفحص: -

بعد أن ترسل التقارير المخبرية إلى جهة التحقيق من قبل إدارة الأدلة الجنائية يقوم المحقق بتقديم نتيجة فحص الآثار المادية إلى القضاء ليتولوا البت في الحكم بما يرونه مناسباً.

المعاينة الفنية لمسرح الحادث:

تعتبر المعاينة من أهم الإجراءات التي لا بد من القيام بها بكل دقة وحزم للبدء في التحقيق، وهي بمثابة الأساس أو القاعدة في البناء، فإذا أدبت على

الوجه الأكمل فإن التحقيق سيسير في المسار الصحيح وإذا حدث العكس فإن ذلك سيؤدي إلى تعثر التحقيق وسيصعب الوصول للحقيقة.

كيفية إجراء المعاينة وفق (المعايير المهنية):

الأشياء التي تتم معاينتها هي مكان وقوع الحادث سواء كان داخل منزل أو شقة أو في العراء أو في الطرقات العامة أو نحوه. بالإضافة إلى محتوى هذا المكان وما يرتبط به أو بمحتوياته من أدلة مادية أو أشخاص لهم علاقة أو ما شابه ذلك، ويتم إجراء المعاينة وفق معايير مهنية مطلوب إتباعها من قائد فريق المعاينة للعمل بمسرح الحادث كالتالي: -

١- تقييم البلاغ من حيث توثيق واستكمال معلومات البلاغ وتشمل (وسيلة البلاغ، ساعة وتاريخ البلاغ، أسم المبلغ، أسم المحقق ورقم جواله، نوع الحادث وموقعة وتاريخه، ملخص البلاغ، حالة الطقس ومستوى الإضاءة، المطلوب من فريق الأدلة الجنائية، أسم مستقبل البلاغ وتوقيعه، الوحدة المحال لها البلاغ واسم الشخص المستلم وتوقيعه والتعرف أكثر على ظروف الحادث وملابساته ونوعية الآثار المتخلفة فيه و تحديد التخصصات المطلوبة و تحديد التجهيزات الفنية المطلوبة و وسيلة الانتقال المناسبة و الاستعداد وأخذ الاحتياطات اللازمة من حيث توفير المسكن والمواد الغذائية والإسعافات الأولية وأجهزة الإضاءة في حالة كان موقع الحادث في منطقة بعيدة ويحتاج الى وقت في معاينته أو بمنطقة نائية و متابعة جاهزية فريق الانتقال والعمل على سرعة الانتقال مراعاة للعامل الزمني (الساعة الذهبية) و تحديد زمن وتاريخ الانتقال و تحديد زمن الوصول لمسرح الحادث).

٢-تقييم حالة مسرح الحادث عند الوصول وذلك بالتأكد من وقوع الحادثة وطبيعتها وحالة مسرح الحادث من حيث الأمان ومستوى الإجراءات التحفظية لمسرح الحادث المتخذة من قبل جهة التحقيق وتحديد الجهات المشاركة في الحادث وتحديد أسماء الأشخاص اللذين تعاملوا مع مسرح الحادث.

٣-جمع أكبر قدر من المعلومات مثل ظروف وملابسات الحادث وما أستجد من أحداث والتعرف على الاشخاص اللذين دخلوا لمسرح الحادث لاستبعادهم وطبيعة الاعمال التي قاموا بها من رفع أو نقل أو إزاحة عن

أوضاعها الأصلية وذلك عن طريق (المحقق الجنائي، الشهود، المجني عليه، أنظمة تقنية المعلومات مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل وتقارير الموظفين).

٤- الالتزام بالمبادئ الثلاث الرئيسية لمعاينة مسرح الحادث (عدم افتراض أي شيء وعدم تصديق أي شيء والتحقق من كل شيء).

٥- التحليل البصري لمسرح الحادث (المسح الأولي) وذلك بالدخول بحذر والتجول في مسرح الحادث ثم التوقف والتفكير وتدوين المعلومات والأفكار والقرارات وذلك للتخطيط وتنظيم عمليات البحث بأكملها وأخذ فكرة عامة عن الحادث وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد حدود مسرح الحادث وموقع النطاقين الخارجي والداخلي ونقطة التجمع والدخول والخروج لمسرح الحادث وتحديد مكان تجميع الأدلة والمخاطر المحتملة والجراءات الاحترازية والمهام ذات الأولوية وطريقة البحث المناسبة.

٦- الاجتماع مع فريق العمل وإطلاعهم على المعلومات المتوفرة وتحديد النقاط والجراءات التي ذكرت أعلاه.

٧- البدء بالتنفيذ وتوثيق مسرح الحادث بالكتابة والتصوير والرسم التخطيطي وسوف نفرّد بشي من التفصيل عن توثيق مسرح الحادث لاحقاً.

٨- المسح النهائي لمسرح الحادث وذلك بالتأكد من أن كافة الآثار المادية قد تم رفعها ومطابقة عدد الآثار المرفوعة كما هو موجود بالسجل وجمع كافة التجهيزات الفنية المستخدمة في مسرح الحادث والتأكد قبل تسليم الموقع لجهة التحقيق بعدم الحاجة الى معاينة الموقع مرة أخرى وعند الحاجة فلا يتم تسليم الموقع بل بطلب التحفظ من جهات التحقيق على الموقع.

٩- نقل الآثار المادية إلى المختبرات الجنائية وفق الأسس العلمية والفنية السليمة.

قواعد الفحص الفني لمسرح الحادث:

يجب أن يتحلّى الخبير الفني أثناء وجوده في مسرح الحادث بالهدوء والصبر وسرعة البديهة وحسن التصرف ، ومعرفة وسائل وأساليب الكشف عن الآثار المادية وحفظها ، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد قاعدة ثابتة

ومحددة توضح كيفية إجراء الفحص في كل الجرائم ، ونظراً لاختلاف نوع مسرح الحادث فإن كل نوع منها يُعد متفرداً في ذاته بحيث أن القواعد والأساليب الفنية للفحص الفني تكون أيضاً متغيرة من نوع لآخر وبالتالي فإنه لا توجد صيغة بحثية واحدة يُمكنها أن تستوعب كافة المداخل التحقيقية بالمسارح المختلفة للحوادث والجرائم ، ولكن هناك قواعد أساسية عامة تطبق وفقاً لظروف كل واقعة بحيث يتم تعديل تلك المبادئ وفق ظروف ومقتضيات كل مسرح على حدة ، ويخضع التطبيق لخبرة القائم بالفحص مع الأخذ في الاعتبار أن لكل من المكان والأشخاص والجثث قواعد فنية خاصة لفحصها ومعاينتها.

طرق إثبات وتوثيق المعاينة:

يتم إثبات وتسجيل المعاينة بثلاث طرق مجتمعة وهي الوصف بالكتابة والرسم التخطيطي والتصوير الفوتوغرافي.

أولاً: الوصف بالكتابة:

وهو يتوقف إلى حد كبير على ملكة التعبير والدقة والتنسيق في الوصف وبصفة عامة فإنه يجب مراعاة النقاط التالية عند تسجيل المعاينة بالوصف لتكون دقيقة واضحة وتعطي الانطباع الأمين لحالة مسرح الحادث

ثانياً: الرسم التخطيطي:

وهو رسم (كروكي) لتوضيح مسرح الحادث من حيث مكوناته وغرفه وأقسامه والطرق المؤدية إليه وتحديد مواضع اقتحام المكان ودخوله سواء من ناحية الأبواب أو النوافذ أو تسلق الجدران وخط سير الجاني أو المجني عليه بعد إصابته، كما يوضح الرسم أماكن العثور على الآثار والمخلفات والأدوات والآلات المستعملة.

ثالثاً: التصوير الفوتوغرافي:

وهو تسجيل مرئي لمسرح الحادث وكافة محتوياته وما به من آثار ومخلفات وذلك بأمانة تامة كما هو على الطبيعة وإذا كان القاضي يحكم بمقتضى الأوراق والتحقيقات المطروحة أمامه ولا يعلم بتفاصيل الحادث إلا من خلال هذه الأوراق فإن مجرد صورة واحدة لمسرح الحادث يطلع عليها تعطيها انطباعاً واقعياً يغنيه وصف بالكتابة يشغل عدة صفحات كما أن هناك حالات يعجز الوصف بالكتابة عن إيضاحها على الوجه المطلوب كآثار التدمير

والتلفيات في الحرائق والمصادمات ولكن صورة واحدة تكفي وتغني وبجانب ذلك فانه يمكن بالتصوير الفوتوغرافي تسجيل اعتراف المتهم عملياً بإعادة تمثيل الخطوات التنفيذية التي قام بها كيف تسلق الأسوار وكسر النافذة ونفذ منها للداخل وكيف التقى بالمجني عليه وأمسك به واعتدى على حياته... إلخ.

والمصور الفوتوغرافي هو أول من يباشر عمله من الخبراء في مسرح الحادث وذلك لتسجيل حالته قبل العبث بأي شيء من المحتويات أو نقله من مكانه لفحصه بمعرفة أي خبير آخر وبذلك تعتبر الصورة الفوتوغرافية مرجعاً يمكن الرجوع إليها في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة للتثبت أو التحقيق من وجود شيء معين أو حالته فيما يتوقف عليه تقرير أمر ما من الأمور أو دفاع المتهم عن نفسه.

أعوان المحقق (الخبراء):

١. خبراء الطب الشرعي:

ويقومون بفحص الجسم البشري حياً أو ميتاً ظاهرياً وباطنياً إذا تطلب الأمر التشريح ويوضحون سبب الوفاة وكيفية موتى وقعت بالتقريب وطبيعة الجروح والأدوات المحدثه لها ومدى حيوية الجرح من عدمها ويمكنهم الاستعراف على الجثث المجهولة المتعفنة أو المحترقة في حدود.

٢. خبراء فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات:

ويقومون بفحص الجنائي: القضايا التي استخدم بها أسلحة نارية أو آلات لدراسة الموقع وجمع الأسلحة المتخلفة به من مقاذيف وظروف فارغة وأسلحة وتحديد نوعية السلاح المستخدم وتحديد زاوية الإطلاق الناري حسب الإمكان كما يقومون بدراسة الآلات المتخلفة بالموقع وجمعها كالمفكات والمطارق والفواريع والخزن واستظهار الأرقام المطموسة وما إلى ذلك.

٣. الخبراء الكيميائيون (فحوص كيميائية - فحوص حيوية - السموم

والمخدرات):

يقومون بفحص مسرح الحادث عن المخلفات به ذات العلاقة كالبقع الدموية والشعر والأظافر والسوائل المنوية واللحاح والألياف ومواد الطلاء والسموم والمواد البترولية والمتفجرات والمخدرات والزجاج والتربة والكحول وما إلى ذلك، ويقومون بعد ذلك برفع عينات من كل أثر بالطرق الفنية المناسبة لكل

أثر وتحريزه فنيا تمهيدا لفحصها بالمختبرات الجنائية، كما انه يمكنهم في بعض الأحيان إجراء فحوص مبدئية بمسرح الحادث.

٤. خبراء (فنيون) رفع البصمات:

ويقومون بالبحث عن آثار البصمات المتخلفة بمسرح الحادث في المواضع المحتمل وجودها بها كالأبواب والنوافذ والخزن والمسدسات والآلات المستخدمة بشكل عام والجدران وغيرها ثم رفعها بالطرق الفنية المناسبة الصحيحة. ويوجد في كل مراكز الشرط في جميع مناطق المملكة فني تصوير وبصمات لأهمية هذين الفنيين في غالبية القضايا اليومية.

٥. خبراء التزييف والتزوير:

ويقومون بدراسة الخطوط والكتابات والتواقيع وفحص العملات الورقية المحلية والأجنبية والمسكوكات والجوازات والإقامات والمستندات التجارية والرسمية والعرفية ومقارنة الصور والأصوات.

٦. خبراء فحص الحرائق والانفجارات:

ويقومون بفحص منطقة الحريق أو الانفجار والمساعدة الفنية في تحديد الخسائر والتلفيات وأسباب الحريق أو الانفجار وتحديد منطقة بدايته التقريبية وساعة حدوثه التقريبية وكيفية وقوعه وانتشاره ومدى جنائيته من أن يكون عرضيا والمواد المستخدمة وآلية الانفجار وكل ما يتعلق بمثل هذه الحوادث.

٧. خبراء الحوادث المرورية:

ويقومون بدراسة منطقة الحادث لمروري وتحديد المنطقة التقريبية لنقطة التصادم واتجاه السيارات وكيفية وقوع الحادث والمساعدة في تحديد نسبة الخطأ في اللجان المشتركة مع جهات التحقيق الأخرى وتخطيط ورسم (كروكي) الحوادث ومقارنة القطع والآثار المتخلفة بالمسرح مع ما قد يرد من سيارات مشتبه بها في حوادث الدهس والهروب وما إلى ذلك.

٨. الخبراء الجنائيون:

ويقومون بالانتقال إلى الحوادث بشكل عام كالقتل والانتحار والسرقات والمصادمات وكشف الآثار التي لا تدخل في اختصاص غيرهم من الخبراء ، ويظهر الخبير الجنائي بتصور عام لكيفية وقوع الحادثة وربط الأدلة المختلفة المتخلفة بمسرح الحادث وإعطاء نتائج تفيد المحقق سواء كانت الحادثة جنائية

أو رضية ، كل ذلك بعد دراسة جميع التقارير الفنية الواردة للخبير الجنائي من الخبراء الآخرون المنتقلون معه في الحادثة إضافة إلى ما تكون لديه من وجه نظر فنية عن أبعاد الحادثة والتي بناها على الخبرة الجنائية والعلم وتطبيق النظريات العلمية المختلفة ثم الربط فيما بين هذه وتلك للخروج بنتيجة وتصور كامل فني عن القضية .

٩. خبراء الجرائم المعلوماتية:

ويقومون بفحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة ووسائل التخزين الإلكترونية وكاميرات المراقبة وإعطاء نتائج فنية بشأنها، وخصوصاً مع تطور التقنيات الحديثة وكثرة البرامج.

١٠. فني التصوير الجنائي:

ويقومون بتصوير المسرح كما تركه الجاني تصويراً فوتوغرافياً أو فيديو حسب لحادث، وهم أساسيون في كل فرقة تنتقل إلى أي مسرح حادث وهم أول من يدخل مسرح الحادث ويبدأ العمل فنياً قبل التحريك لأي من مكونات المسرح.

١١. خبراء آخرون:

قد يحتاج المحقق الجنائي إلى خبير كهربائي، أو حداد أو نجار أو ميكانيكي أو مهندس معماري أو زراعي أو مهندس الكتروني أو غيرهم كثير وهذا حسب نوعية الحادثة.

ثالثاً: -العلاقة بين المحقق والخبراء: -

المحقق والخبير يكمل كل منهما الآخر، ولاغنى لأحدهم عن الآخر، وكلهم يسعون إلى تحقيق هدف واحد وهو إحقاق الحق لصاحبه إلا أنه يجب الاعتراف بأن هذا الهدف لن يتحقق على أكمل وجه ما لم تكن حلقة الوصل بينهما متصلة بصورة صحيحة وذلك بتحقيق النقاط الرئيسية التالية:

١- المحافظة التامة على مسرح الحادث:

من المؤسف أن هذه النقطة لا تعطى حقها في التطبيق عند الانتقال إلى مسارح الحوادث ويمكن القول بأن ذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها الجهل أو بمعنى آخر التجاهل وعدم أخذ الأمور بجديّة، فمثلاً غالبية المحققين يعرفون بأن المحافظة على مسرح الحادث شيء مهم جداً، إلا أنهم يسمحون للجميع بالدخول إليه وقد يصل الأمر إلى حد غض الطرف عن يدخن فيه أو

من يحرك شيئاً به، وهذا أمر خطير لا يتناسب إطلاقاً مع مبدأ المحافظة على مسرح الحادث.

والخبراء فور طلبهم ينتقلون ويحرصون على سرعة الانتقال وعند وصولهم يأخذون في عين الاعتبار أن مسرح الحادث محافظ عليه تماماً ما لم يخطرون بعكس ذلك فنوع الدليل المادي يعني لهم شيء وشكله يعني شيء وموقعه يعني شيء ثالثاً وهكذا فإذا غير أي من ذلك سواء عن قصد أو عن غير قصد قد يفسره الخبراء تفسيراً يسيء للتحقيق بدلاً من أن تثير الطريق له. والمتسبب في ذلك حقيقة هو من عبث بمسرح الحادث ومن سمح به.

٢- إعطاء الخبير نبذة عن القضية:

لكي يبدأ الخبير عمله على الوجه المطلوب لابد من إعطاءه معلومات دقيقة عن الإجراءات والمعلومات الأولية التي حصل عليها المحقق كما يجب تسهيل طلباته ويجاب على استفساراته بكل صراحة ووضوح كل ذلك من أجل خدمة المصلحة العامة وتسهيل عمل المحقق.

٣- إلمام كل منهم بدور الآخر:

الخبير ليبدأ دوره قد يكفي من المحقق المعلومات الأولية سابقة الذكر، أما المحقق فلا بد أن يكون لديه إلمام بدور الخبراء وقدراتهم الممكن تقديمها لخدمة القضية.

٤- توضيح المطلوب وتحديد به بكل دقة:

المقصود هنا أن بعض المحققين لا يكون واضحاً في طلب المساعدة التي يريدونها من الخبير الأمر الذي يقود الخبير إلى التعميم في شيء ما بناءً على أسس عامة قد لا تخدم المطلوب لذا يجب على المحقق أن يحدد المطلوب بكل وضوح وخاصة عند إرسال عينات معينة للفحص.

٥- التعاون التام بينهما:

إذا لم يكن التعاون والاحترام وتقدير الجهود والأدوار التي يقوم بها كل منهم متبادل بين الطرفين فمما لا شك فيه سيكون هناك تفكك في حلقة الوصل بين الطرفين مما سيكون له المردود الغير جيد على مجريات القضية.

٦- وجود الاتصال المباشر وتبادل المستجدات بينهم:

كلما تم الحصول على معلومات جديدة في القضية على وجه السرعة كلما كانت الفرصة متاحة أكثر لحل غموضها لذا يجب على الخبير فور وصوله إلى نتيجة معينة تخدم القضية يجب عليه الاتصال بالمحقق وإخباره بها فوراً بالهاتف أو أي طريقة من طرق الاتصال المضمون سريتها والعكس صحيح بالنسبة للمحقق عند حصوله على معلومات قد تفيد الخبير فيجب عليه إيصالها له وعدم التكتّم عليها.

إدارة مواقع حوادث الحريق:

إن التحقيقات الناجحة لحريق يشتبه في كونه ليس حريقاً عرضياً يتطلب تعاون ومشاركة بين الجهات الأمنية المعنية وهو أيضاً نشاط يتطلب الإدارة الحذرة طوال الوقت، ويتم التحقيق في الحرائق للعديد من الأسباب وذلك من أجل تحديد الأدوات أو المواد الخطرة وتوفير البيانات اللازمة لسياسة اتخاذ القرار لاحقاً ومن أجل تحديد المسؤولية وأخيراً من أجل تعيين احتمالية ارتكاب عمل جنائي. خبراء الأدلة الجنائية لديهم التأهيل والإمكانات والتجهيزات من أجل التحقيق حوادث الحرائق، واعطاء النتائج والرأي الفني ومن أجل تقديم الدليل المادي:

خطوات معاينة حادث الحريق:

- سؤال الشهود والذين لهم علاقة بمحل الحادث.
- فحص مخلفات الحريق.
- تحديد منطقة بداية الحريق.
- فحص منطقة بداية الحريق.
- رفع عينات من مخلفات الحريق.

الهدف من معاينة مسرح حوادث الحرائق:

- تحديد المنطقة التقريبية لبداية الحريق.
- تحديد السبب المحتمل للحريق .
- جمع الأدلة التي تفيد في تحديد المادة المستعملة في الحريق.
- جمع الأدلة التي تفيد التحقيق في الكشف عن غموض القضية.

النقاط الرئيسية لمعاينة حادث حريق:

- أولاً: وضع خطة المعاينة.
- ثانياً: دراسة مكان الحادث.

ثالثاً: رفع الأنقاض والمخلفات.

١- طريقة رأسية .

٢- طريقة أفقية.

رابعاً: البحث عن مواد غريبة.

خامساً: البحث عن الأدوات والأجهزة التي تستعمل الحرارة أو الكهرباء في التشغيل.

سادساً: فحص الأجهزة الكهربائية والماكينات و التوصيلات.

سابعاً: فحص القواطع الكهربائية والفيوزات .

بعد قيام الخبير بتجميع المعلومات عن ظروف الحادث والحصول على البيانات والرسومات للمحتويات والمكونات التي شملها الحريق وتصوير مكان الحادث بعدها يبدأ في فحص مخلفات الحريق لتحديد منطقة بداية الحريق ويراعى في تجميع تلك البيانات والمعلومات الدقة المتناهية وأن يطمئن لشهادة الشهود، ويجب ألا يقفز الخبير إلى نتائج قبل تجميع المعلومات من كل المصادر المتاحة وتحليلها للوصول إلى نتائج.

مخلفات المواد البترولية في حوادث الحريق:

أن الطريقة الأكثر شيوعاً لبدء وانتشار الحريق هو استخدام المواد المسرعة للاشتعال (في الغالب هي مادة سائلة) توضع في مسرح الحادث لتسهيل نشوب وانتشار اللسنة اللهب وغالب ، وهذه المواد غالباً تتطاير نتيجة الحرارة العالية، ولكن باستخدام طرق التحليل الكيميائي، يمكن الكشف عن آثار هذه المواد الضئيلة المتخلفة في مسرح الحادث.

الخطوات المعتمدة للتعامل مع العينات المرفوعة من موقع الحريق:

١- جمع العينات المناسبة بالطرق الصحيحة.

٢- استخلاص هذه العينة بالشكل الملائم للتحليل.

٣- تحليل العينة بواسطة الأجهزة العلمية.

٤- دراسة المعطيات وكتابة التقرير الفني.

رفع العينات من مسرح الحادث:

• ترفع العينات في مسرح الحادث من مكان بداية الحريق ويفضل رفع العينة التي يتوقع ان كمية الاوكسجين فيها كان اقل أثناء الحريق كالسجاد والموكيت والطبقات المبطنة له ، خلف الستائر وقطع الإسفنج.

• رفع العينات الممتصة للسوائل: القماش ، الموكيت، السجاد، الورق ، التربة والأخشاب، تعتبر أيضاً المادة الخرسانية من العينات التي تحتفظ بالمواد المسرعة للاحتراق.

• يفضل رفع العينة التي ليست محترقة تماماً (شبه محترقة).

الأحراز التي ترفع بها العينات:

١. علبة معدنية غير مطلية وتقل بإحكام.
٢. أكياس نايلون خاصة (مصنوعة من النايلون لا تتفاعل مع المواد المسرعة للاحتراق).

٣. علبة زجاجية ذات المحبس التي تستخدم في جهاز كروماتوغرافيا الغاز.

العوامل المؤثرة على العينات المرفوعة:

١. إذا كان الحريق شديداً للغاية
٢. أعمال الإطفاء والإسعاف
٣. وجود مواد مسرعة للحريق موجودة في مسرح الحادث من قبل الحريق (مصانع العطور)
٤. تأخر انتقال فريق الأدلة

الأخطاء الشائعة في رفع العينات:

١. رفع كمية قليلة من العينة مسرح الحادث
 ٢. رفع العينة من غير مكان بداية الحريق
 ٣. وضع العينة في مكان حار
 ٤. تحريك العينة في طريقة خاطئة
 ٥. نقل العينة في أكثر من شخص قبل ان تصل المختبر
- المواد الشائعة المستخدمة لسرعة الاشتعال:

١. القازولين

٢. الكيروسين

٣. الديزل

فحص العينة في المختبر:

توجد طريقتين لفحص مخلفات الحرائق عن المواد البترولية المسرعة للاشتعال

- الفحص الكيميائي:

١. قطع العينة قطع صغيرة أو كمية صغيرة اذا كانت سائلة
٢. إضافة رابع كلوريد الكربون (CCl_4) كمية تغطي العينة او مساوية للعينة اذا كانت سائلة
٣. توضع بالهزاز الكهربائي (ساعة)
٤. ترشيح العينة بورق الترشيح
٥. تركز العينة
٦. يؤخذ جزء من العينة ويوضع في أنبوبة اختبار.
٧. يضاف عليها ١٠ الى ٣٠ نقطة من حمض الكبريتيك المركز لخالى من النتروجين.
٨. اضافة فورمالدهيد.
٩. تكون النتيجة ايجابية اذا تكونت حلقة بين طبقتي رابع كلوريد الكربون (CCl_4) حمض الكبريتيك.

- فحص العينة في المختبر بطريقة اكثر تطورا:

وذلك باستخدام جهاز كروماتوغرافيا الغاز مع حاقن الفراغ الرأسي.

مبدى كروماتو غرافيا الغاز:

كروماتوغرافيا الغاز هي التقنية لفصل المركبات المتطايرة في الخليط عن طريق الاستفادة من اختلاف فترة الزمنية للمادة للانتقال الهجر خلال عمود الفصل والذي يحتوي سائل او غاز كطور ثابت

إدارة مواقع حوادث الحريق:

إن التحقيقات الناجحة لحريق يشتبه في كونه ليس حريقا عرضيا يتطلب تعاون ومشاركة بين الجهات الأمنية المعنية وهو ايضا نشاط يتطلب الإدارة الحذرة طوال الوقت، ويتم التحقيق في الحرائق للعديد من الاسباب وذلك من اجل تحديد الأدوات او المواد الخطرة وتوفير البيانات اللازمة لسياسة اتخاذ القرار لاحقا ومن اجل تحديد المسؤولية وأخيرا من أجل تعيين احتمالية ارتكاب عمل جنائي.

خبراء الادلة الجنائية لديهم التأهيل والإمكانات والتجهيزات من أجل التحقيق حوادث الحرائق، واعطاء النتائج والرأي الفني ومن أجل تقديم الدليل المادي:

خطوات معاينة حادث الحريق:

- سؤال الشهود والذين لهم علاقة بمحل الحادث.
- فحص مخلفات الحريق.
- تحديد منطقة بداية الحريق.
- فحص منطقة بداية الحريق.
- رفع عينات من مخلفات الحريق.

الهدف من معاينة مسرح حوادث الحرائق:

- تحديد المنطقة التقريبية لبداية الحريق.
- تحديد السبب المحتمل للحريق .
- جمع الأدلة التي تفيد في تحديد المادة المستعملة في الحريق.
- جمع الأدلة التي تفيد التحقيق في الكشف عن غموض القضية.

النقاط الرئيسية لمعاينة حادث حريق:

- أولاً: وضع خطة المعاينة.
 - ثانياً: دراسة مكان الحادث.
 - ثالثاً: رفع الأنقاض والمخلفات.
 - ١- طريقة رأسية .
 - ٢- طريقة أفقية.
 - رابعاً: البحث عن مواد غريبة.
 - خامساً: البحث عن الأدوات والأجهزة التي تستعمل الحرارة أو الكهرباء في التشغيل.
 - سادساً: فحص الأجهزة الكهربائية والماكينات و التوصيلات.
 - سابعاً: فحص القواطع الكهربائية والفيوزات .
- بعد قيام الخبير بتجميع المعلومات عن ظروف الحادث والحصول على البيانات والرسومات للمحتويات والمكونات التي شملها الحريق وتصوير مكان الحادث بعدها يبدأ في فحص مخلفات الحريق لتحديد منطقة بداية الحريق ويراعى في تجميع تلك البيانات والمعلومات الدقة المتناهية وأن يطمئن لشهادة الشهود، ويجب ألا يقفز الخبير إلى نتائج قبل تجميع المعلومات من كل المصادر المتاحة وتحليلها للوصول إلى نتائج.

نظريات تحديد منطقة بداية الحريق:

النظرية الأولى :

وهي أكثر الأماكن والمحتويات تدميرا وتعرضا للحريق ولكن مع وجود بعض التحفظات عليه وهي مراعاة الآتي :

- إن تكون جميع المحتويات متجانسة بمعنى متماثلة (أخشاب – أوراق – أقطان) ويعنى هذا إن تكون جميع محتويات المكان من نوع واحد بحيث يكون التأثيرات الحرارية عليها متماثلة

- مراعاة اعمال الإطفاء والمكان الذي بدا منه الإطفاء لان التأثيرات الحرارية عليه قد تكون ضعيفة بالمقارنة بأخر المناطق التي تم السيطرة عليها والتي تكون في الغالب اشد تدميرا على الرغم من أنها منطقة امتداد للتأثيرات الحرارية

- مراعاة مكان وجود المحتويات (القرب من المداخل والمنافذ) لان ذلك يزيد فرصة تواجد الأكسجين الذي يساعد على شدة تدمير الأماكن القريبة منه .
- عدم الاهتمام بهذه الملاحظات قد يؤدي إلى خداع في عملية تحديد منطقة بداية الحريق ويجب مراعاة ذلك جيدا عند الفحص .

النظرية الثانية :

وهي نظرية الأسهم المعكوسة أو السير عكس اتجاه انتشار النيران. تعد هذه النظرية من أفضل العناصر لأنها تستخدم في جميع الأحوال وخاصة في حالة اختلاف المحتويات وهي تتلخص في تحديد أسهم وهمية تشير إلى مناطق تأثر المحتويات بالنيران ثم عكس اتجاه الأسهم ومدى لتتلاقى في نقطة واحدة تكون هي نقطة بداية الحريق.

النظرية الثالثة :

وهي خاصة بفحص الدوائر الكهربائية بلوحة التوزيع الكهربائية العمومية تتمثل في فحص مفاتيح دوائر الحماية وتحديد أى المفاتيح بوضع فصل الناتج عن حدوث خلل بالتجهيزات الكهربائية الخاصة لإحدى وحدات الشقة وفى حالة تحديد أى المفاتيح الخاص بإحدى الوحدات يشير ذلك ان تلك الوحدة هي التي بدا بها الحريق

ولكن هذه النظرية قد يكون هناك صعوبة في تطبيقها لأنه من المرجح امتداد النيران إلى أكثر من وحدة من وحدات مكان الحادث علاوة على وجود صعوبة في تحديد أى المفاتيح لأنه في معظم الأحوال تكون اللوحات متأثرة بالحريق لدرجة يتعذر فحصها . تلك هي النظريات المستخدمة في تحديد منطقة بداية الحريق ويضاف إليها بعض الآثار الناجمة على الحريق والتي تعد من العوامل المساعدة في تحديد منطقة بداية الحريق .

فحص مخلفات الحريق:

يبدأ الخبير في فحص مخلفات الحريق لتحديد منطقة بداية الاشتعال ويتضمن الفحص خواص المواد التي شملها الحريق والمتمثلة في الأخشاب والمعادن والزجاج والمفروشات والجدران والأسقف.

كما يضع الخبير في أثناء المعاينة عوامل التهوية في المنطقة التي شملها الحريق فالمناطق الجيدة التهوية (أبواب ونوافذ مفتوحة) ينتشر الحريق بها بسرعة ويزداد التأثيرات الحرارية

أما المناطق الغير جيدة التهوية فينتشر الحريق بها ببطء ويقل التأثيرات الحرارية .

الوسائل الهامة في تحديد منطقة بداية الحريق:

١ - حمل الحريق (المواد القابلة للاشتعال):

معرفة مقدار المواد المشتعلة التي كانت موجودة في المكان قبل اشتعالها.

٢ - الترسبات الكربونية:

يصاحب الحريق في بدايته تصاعد أدخنة ذرات من الكربون الذي لم يحترق والتي تترسب على الجدران والأسقف ويجب على الخبير أن يعلم أن كمية الترسبات الكربونية لبعض المواد تكون أكثر من الأخرى ،في حالة الفحص لا يعتمد على الترسبات الكربونية إلا في حالة تماثل المحتويات التي شملها الحريق وتحدد منطقة بداية الحريق بالمنطقة التي بها ترسبات كربونية كثيفة في المواد المتماثلة .،الترسبات الكربونية قد تحترق ويتحول لونها إلى اللون الوردي ثم إلى اللون الأبيض في حالة شدة احتراقها .

وعلى الخبير أن يحدد درجة الحريق بالترسبات الكربونية ففي حالة وجود ترسبات كربونية بيضاء تكون هي المنطقة الأشد احتراقاً.

٣ - سقوط مادة الطلاء وتفتت اللياسة (التكسر) التشظي :

يتساقط طلاء السقف والجدران حالة ارتفاع درجة حرارة الحريق ويتم فحص مناطق سقوط مواد الطلاء وتكون المنطقة أشد سقوطاً هي القريبة من منطقة الحريق بداية. ويجب أن يلاحظ الخبير أن مياه الإطفاء تؤدي إلى سقوط مادة الطلاء ولكن المنطقة التي سقطت أثناء الحريق يكون عليها آثار ترسبات كربونية وتأثيرات حرارية على مواد البناء (أبلوك - الخرسانة المسلحة).

٤ - الآثار المتشكلة على الأخشاب :

فحص الأخشاب لبيان مدى عمق تفحمه تشير إلى درجة الحرارة التي وصلت إليها تلك الأخشاب ،فإن معرفة السمك الأصلي للخشب وعمق تفحمه يعطى فكرة عن درجة حرارة الحريق في هذا المكان.

يجب على الخبير أن يكون ملماً بسمك الخشب قبل احتراقه بالمقارنة بالأجزاء السليمة.

٥ - الآثار المتشكلة على المعادن :

تعتمد تأثيرات الحريق على المعدن على درجة الحرارة التي وصلت إليها من جراء الحريق

الفترة الزمنية التي تعرض لها المعدن للحريق قد تصل درجات الحرارة لحرائق المباني إلى ١٠٠٠ درجة مئوية أو أكثر.

مثال: بقايا الألومونيوم الذائبة في مكان الحريق تدل على إن درجة الحرارة قد وصلت إلى ٦٥٠ م° ،أما النحاس فنقطة الذوبان حوالي ١٠٨٠ م°

أما بالنسبة للحديد يتعرض لحرارة عالية ويحتاج الى نحو خمس وعشرين دقيقة ليخسر نحو ٦٠ في المائة من قوتها وصلابة.

فإن الأعمدة من الصلب تتشكل وتكون محدبة في الجزء المتعرض لحرارة ونيران الحريق.

على خبير الحرائق إن يلاحظ تلون اللهب على سطح الصلب لتقدير درجة الحرارة فإن اللون الأزرق يعنى وصول درجة الحرارة إلى ٤٠٠ م° .

أما اللون أصفر/أخضر فهذا يعنى أن درجة الحرارة وصلت إلى ٨٠٠ م° . وعلى الخبير أن يعرف الحقائق الآتية :

١ - ينصهر الألومونيوم ويتساقط في اتجاه السنة اللهب.

٢ - يتحدث المعادن في اتجاه سنة اللهب.

٦ - الآثار المتشكلة على الزجاج :

إذا وجد زجاج النوافذ سليماً فإن هذا يعنى أن درجة الحرارة لم تتعد ٤٠٠ - ٥٠٠م.

إذا وجد الزجاج منصهر فإن درجة الحرارة قد وصلت إلى حوالي ١٠٠٠م. إذا وجد زجاج النوافذ على ترسبات كربونية فهذا يشير إلى أن الحريق بدأ بطيئاً . إذا وجد زجاج النوافذ به شروخ غير منتظمة هذا يشير إلى تعرضه لحرارة عالية من جانب المواجهة للحريق نتيجة التمدد الغير منتظم.

وفي حالة انصهار الزجاج يتساقط في اتجاه السنة اللهب في حالة وجود الزجاج في المستوى الرأسى أما إذا كان مائل فإنه يسقط حسب ثقله في اتجاه الميل ،وفي حالة وجود تطاير أجزاء سليمة من الزجاج بمكان الحادث فإن هذه الآثار تشير إلى حدوث فرقة غازية أو بخارية أو غبارية أو أجسام متفجرة بمكان الحادث.

٧ - فحص التوصيلات الكهربائية:

إن تعرض التوصيلات الكهربائية لحرارة ونيران الحريق وهى حاملة للجهد يؤدي إلى احتراق مادة العزل وحدوث تماس كهربائي بين الأسلاك المخالفة في الجهد. وفي حالة حدوث الحريق فإنه بعد مدة وتأثر التوصيلات الكهربائية بالحريق يتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة التي بها الحريق سواء يدوياً أو أوتوماتيكياً إذا كان المكان مزود بلوحة مفاتيح تفصل أوتوماتيكياً (Over Load).

وقد يتأخر فصل التيار الكهربائي ويحدث احتراق حيز كبير من التوصيلات الكهربائية ويتوالى حدوث التماسات ولكي يتم تحديد منطقة بداية الحريق فتكون هي المنطقة القريبة من منطقة حدوث التماس الأول.

ويمكن فحص لوحة مفاتيح الحماية (Over Load)، فالمفتاح الذي فصل فصلاً أوتوماتيكياً نتيجة حدوث بداية تماس بتوصيلاته يكون المكان الذي به التوصيلات الكهربائية هي منطقة الحريق التي يتحكم في حمايتها هذا المفتاح.

مسرح حادث الحريق والتحقيق في أسبابه:

أن الهدف من عملية معاينة مكان الحادث في جرائم الحريق هو تحديد أسباب الحريق وعلى الخبير أن يستنتج من مشاهداته وتحقيقاته واختباراته أسباب هذا الحريق. فوجود بقايا مواد بترولية في مكان لا يتصور وجوده بها أو إنها لم تكن موجودة به أصلاً يشير إلى إحصالية حدوث حريق عمدي بإستخدام مادة بترولية.

من المهم بالنسبة لضابط مسرح الجريمة في حوادث الحريق هو تحديد نقطة بداية الحريق ويجب تحديد هل الأشياء الموجودة في مكان اندلاع الحريق موجودة في مكانها الطبيعي أم هل هناك شبهة في وجودها ، فمثلاً وجود جالون يحتوي مادة بترولية في غرفة نوم يعطي إنطباع بأن هناك شبهة في وجوده لانه ليس مكانه الطبيعي .

ومن الضروري في حوادث الحريق فحص المواد للتحري عن أي رائحة أو آثار بترولية موجودة في الموقع قد تكون مسببة للحريق وهل تم العبث بأجهزة السلامة العامة الموجودة في المبنى الذي تعرض للحريق كذلك يجب التحري هل سبب الحريق تماس كهربائي عن طريق تفقد الأسلاك الكهربائية الفيوزات والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وتتمثل الصعوبات التي يواجهها الخبراء في مسرح الحادث بشكل رئيسي على مدى الإضرار التي لحقتها النار بالملكات ومكان الحريق ، فإذا تم إخماد الحريق بسرعة فإن العثور على أدلة مادية يمكن أن يكون مسألة سهلة نسبياً ، أما إذا لم تتم السيطرة على الحريق وتحولت أجزاء كبيرة من الممتلكات إلى رماد وبقايا حريق فإنه من الصعوبة الحصول على أدلة مادية ذات قيمة كبيرة أثناء عملية المسح ولكن المسح بدقة وتاني من قبل المحققين سيؤدي في الغالب إلى نتائج هامة تتعلق بطريقة تنفيذ ووقوع الحريق وسيسمح بإعادة بناء سلسلة الأحداث التي أدت إلى حدوث الحريق. وفيما يلي توضيح لبعض الإجراءات المهمة التي يجب على الخبراء إتباعها قبل جمع وتحريز الآثار وهي:-

١- تطويق موقع الحريق والمحافظة على مخلفات الحريق لاستخدامها كأدلة على ارتكاب الجريمة.

٢- تحديد نقطة بداية الحريق ، وذلك لان الدليل المادي على ارتكاب الجريمة غالباً ما يعثر عليه حول النقطة ، ويمكن تحديد هذه النقطة من خلال المعلومات التي يدلي بها الشهود بعد التحقق من صدق أقوالهم أو بواسطة إختبار الإنقاض أو بملاحظة بعض الظواهر الفيزيائية كأثر الدخان الأسود ووجود أعواد أنقاب أو وجود بقع أو ملاحظة سلوك الحريق حول هذه النقطة.

٣- إختبار نقطة بداية الحريق ، وذلك بفحص الأنقاض الموجودة حولها بشكل دقيق وذلك لتحديد ما إذا كان سبب الحريق عرضياً أو متعمداً، ولذلك يتوجب البدء بدراسة الآثار الناجمة عن الاحتراق والبحث عن الآثار المادية في المواد المحترقة

وتجميع مايعثر عليه في موقع الحريق كالرماد ومخلفات المواد المحترقة التي استخدمت في إضرار النيران وإرسالها إلى المختبر الجنائي لفحصها ، كما يجب الا يغيب عن ذهن الخبير أثناء عملية البحث الصورة التي كان عليها موقع الحريق بموجوداته قبل قبل ان تلتهمه النار حتى يتمكن من معرفة الأجسام الغربية التي من الممكن أن يكون مرتكب الحريق قد جلبها معه ، كما يجب أيضاً ملاحظة الروائح الغربية في مسرح الحادث.

٤- البحث عن المواد المسرعة للحريق حيث أن اغلب مرتكبي جرائم الحريق العمد يستخدمون مسرعات إشعال كالكيروسين والجازولين وغيرها وذلك للإسراع في عملية الإحتراق وإنتشار الحريق في أكبر منطقة ممكنة فكلما كثرت كميات السوائل المتطايرة كالجازولين والإيثر البترولي والبنزين وغيرها ازدادت كمية مايتسرب منها خلال الفتحات أرضية الغرفة إلى مستوى اخفض في موقع الحريق وتصبح في منأى عن مدى اللهب بحيث لاتصلها الحرارة ، فاذا تم إخماد الحريق في الوقت المناسب فإن هذه الكميات تؤخذ دليلاً على إستعمال مسرعات الحريق.

٥- البحث عن المواد المشتعلة كأعواد الاثقاب (الكبريت) حيث أن بعض الجناة بعد إشعال الحريق يرمي بعود الاثقاب جانباً حيث تبقى أحياناً سليمة من الإحتراق لتكون دليلاً على الحريق وأحياناً يكون بلا فائدة أما استخدام الولاة فانه لايتترك أي اشارة تدل على استخدامها إلا اذا تركها الجاني خلفه بالمصادفة ونتيجة الاضطراب أو إهمال الجاني وسوء تخطيطه للجريمة.